

Kapittel 1

1.2.1 a) 22 b) 13 c) 36

1.2.2 a) 17 b) 11 c) 29

1.2.3 a) 1,7 b) 2,3

1.2.4 a) 13,9 b) 32,8 c) 0,7 d) 2,4

1.2.5 b)

1.2.6 c)

1.2.7 a)

1.2.8 c)

1.2.9 a) 871 b) 178

1.3.1 $A = (1, 3)$, $B = (2, 4)$, $C = (6, 1)$, $D = (5, 5)$

1.3.2 

Kapittel 2

2.2.1 Merk: Flere mulige svar. a) $4 = 1 + 3$ b) $5 = 2 + 3$ c) $6 = 2 + 4$

d) $7 = 1 + 6$ e) $8 = 3 + 5$ f) $9 = 2 + 7$

2.2.2 Merk: Flere mulige svar. a) $5 = 2+2+1$ b) $6 = 1+3+2$ c) $7 = 3+2+2$

d) $8 = 1 + 1 + 6$ e) $9 = 3 + 3 + 3$

2.2.3

1) a) 8 b) 7 c) 6 d) 5

2) Fordi de er svarene i oppgave 1a), 1b) og 1c), og addisjon er kommutativ.

2.2.4 a) 1) b) 1) c) 2)

2.3.1 Merk: Flere mulige svar. a) $2 = 7 - 5$ b) $3 = 10 - 7$ c) $4 = 5 - 1$

d) $5 = 10 - 5$ e) $6 = 9 - 3$ f) $7 = 9 - 2$ g) $8 = 10 - 2$

2.3.2 a) 8 og 13 b) 42 og 19 c) 762 og 141 d) 15 og 9 e) 83
og 25 f) 904 og 352

2.3.3 a) 1) b) 1) c) 2)

- 2.4.1** a) $2+2+2+2=2\cdot 4=4+4$ b) $3+3+3+3+3+3=3\cdot 6=6+6+6$
 c) $4+4=4\cdot 2=2+2+2+2$ d) $5+5+5+5+5+5+5+5+5+5=5\cdot 10=10+10+10+10+10$
 e) $6+6+6+6+6=6\cdot 5=5+5+5+5+5+5$ f) $7+7+7+7=7\cdot 4=4+4+4+4+4+4+4$

- 2.4.2** a) $4\cdot 5=20$ b) $3\cdot 8=24$ c) $2\cdot 9=18$ d) $5\cdot 6=30$



- e) $7\cdot 8=56$

- 2.5.1** a) 5 og 9 b) 8 og 23 c) 56 og 42 d) 21 og 3 e) 216
 og 9 f) 3796 og 52

- Gruble 1** a) partall b) partall, 0 c) oddetall, 5

Kapittel 3

- 3.1.1** a) 34 b) 177 c) 100 d) 664 e) 2943

- 3.2.1** Merk: Flere mulige svar. a) $5\cdot 20$ b) $3\cdot 10$ c) $2\cdot 20$ d) $2\cdot 35$
 e) $7\cdot 6$ f) $8\cdot 4$ g) $42\cdot 2$ h) $3\cdot 30$

- 3.2.2** a) $2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 5$ b) $2\cdot 3\cdot 5$ c) $2\cdot 2\cdot 2\cdot 5$ d) $2\cdot 5\cdot 7$ e) $2\cdot 3\cdot 7$
 f) $2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2$ g) $2\cdot 2\cdot 3\cdot 7$ h) $2\cdot 3\cdot 3\cdot 5$

- 3.2.3** Merk: Flere mulige svar. a) $5\cdot 20$, $10\cdot 10$, $5\cdot 2\cdot 20$ b) $3\cdot 10$, $6\cdot 5$, $3\cdot 2\cdot 5$
 c) $2\cdot 20$, $4\cdot 10$, $2\cdot 2\cdot 10$ d) $2\cdot 35$, $14\cdot 5$, $2\cdot 7\cdot 5$ e) $7\cdot 6$, $7\cdot 2\cdot 3$, $21\cdot 2$
 f) $8\cdot 4$, $16\cdot 2$, $8\cdot 2\cdot 2$ g) $42\cdot 2$, $21\cdot 4$, $7\cdot 6\cdot 2$ h) $3\cdot 30$, $9\cdot 10$, $3\cdot 3\cdot 10$

Gruble 2

- Gruble 3** a) Se løsningsforslag. b) 1715

Gruble 4 28

- Gruble 5** Se løsningsforslag.

Kapittel 4

- 4.1.1** a) 6 b) 5 c) 2 d) 7 e) 9 f) 4

- 4.1.2** a) 0,5 b) 0,25 c) 0,2 d) 0,75 e) 0,4 f) 0,6
 g) 0,8 h) 1,5 i) 0,33... j) 2,5 k) 0,833... l) 1,4 m) 2,75
 n) 0,7

- 4.1.3** a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{9}$ c) $\frac{3}{7}$ d) $\frac{7}{10}$

- 4.1.4** a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{7}$ c) $\frac{2}{5}$

- 4.1.5** a) $\frac{14}{3}$ b) $\frac{13}{2}$ c) $\frac{11}{5}$

- 4.2.1** a) $\frac{20}{6}$ b) $\frac{9}{12}$ c) $\frac{12}{28}$ d) $\frac{45}{40}$ e) $\frac{54}{30}$ f) $\frac{77}{28}$

- 4.2.2** a) $\frac{9}{4}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{2}{7}$

- 4.2.5** a) $\frac{4}{3} > \frac{6}{5}$ b) $\frac{20}{50} = \frac{2}{5}$ c) $\frac{7}{3} > \frac{9}{5}$

- 4.3.1** a) $\frac{10}{3}$ b) $\frac{14}{4}$ c) $\frac{11}{6}$ d) $\frac{10}{7}$ e) 1

Merk: En av brøkene kan forkortes.

4.3.2 a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{4}$ c) $\frac{9}{6}$ d) 1 e) 0

Merk: To av brøkene kan forkortes.

4.3.3 a) $\frac{22}{3}$ b) $\frac{8}{5}$ c) $\frac{17}{7}$

4.3.4 a) $\frac{6}{5}$ b) $\frac{5}{7}$ c) $\frac{14}{3}$

4.3.5 a) $\frac{17}{7}$ b) $\frac{29}{4}$

4.3.6 a) $\frac{9}{10}$ b) $\frac{73}{63}$ c) $\frac{101}{24}$ d) $\frac{73}{20}$ e) $\frac{5}{6}$

4.3.7 a) $\frac{1}{10}$ b) $\frac{29}{36}$ c) $\frac{71}{72}$ d) $\frac{11}{20}$ e) $\frac{5}{6}$

4.3.8 a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{157}{30}$ c) $\frac{229}{56}$

4.4.1 a) $\frac{20}{3}$ b) $\frac{40}{7}$ c) $\frac{54}{10}$ d) $\frac{80}{7}$ e) $\frac{21}{2}$ f) $\frac{28}{3}$ g) $\frac{35}{3}$
h) $\frac{30}{7}$ i) $\frac{5}{11}$ j) $\frac{72}{17}$

4.5.1 a) $\frac{4}{15}$ b) $\frac{5}{56}$ c) $\frac{9}{60}$ d) $\frac{8}{70}$ e) $\frac{3}{14}$ f) $\frac{9}{110}$ g) $\frac{1}{60}$
h) $\frac{9}{290}$ i) $\frac{8}{459}$ j) $\frac{4}{158}$

4.5.2 a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{4}{3}$ d) $\frac{6}{13}$

4.6.1 a) $\frac{20}{27}$ b) $\frac{7}{32}$ c) $\frac{18}{21}$ d) $\frac{60}{5}$ e) $\frac{21}{10}$ f) $\frac{10}{21}$ g) $\frac{16}{21}$
h) $\frac{80}{9}$ i) $\frac{36}{35}$ j) $\frac{35}{12}$

4.6.2 a) $\frac{15}{40}$ b) $\frac{153}{32}$ c) $\frac{46}{32}$ d) $\frac{21}{648}$ e) $\frac{203}{328}$

4.7.1 a) $\frac{4}{11}$ b) $\frac{35}{8}$ c) $\frac{1}{9}$ d) 4

4.7.2 a) $\frac{7}{4}$ b) $\frac{3}{7}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{8}{7}$ e) $\frac{1}{2}$ f) $\frac{7}{2}$

4.7.3 a) 49 b) 54 c) 70 d) 16 e) 30 f) 12 g) 25
h) 14 i) 7 j) 63

4.8.3 a) $\frac{14}{15}$ b) $\frac{24}{45}$ c) $\frac{30}{21}$ d) $\frac{7}{20}$ e) $\frac{66}{15}$

4.8.4 a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{15}{4}$ c) $\frac{14}{5}$

Gruble 6 a) 2 b) 4 c) 5 d) 2 e) 4 f) 5 g) 3, 4
h) 2, 5 i) 3, 5 j) 4, 5

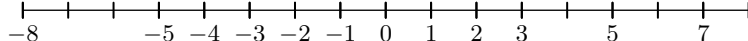
Gruble 7 a) 2 b) 4 c) 5 d) 4, 3 e) 5, 2 f) 5, 3
g) 5, 4

Gruble 8 a) $\frac{403}{6732}$ b) $\frac{269}{3150}$

Kapittel 5

5.1.1 a) 9 har retning mot høyre og lengde 9. b) 4 har retning mot høyre og lengde 4 c) -3 har retning mot venstre og lengde 3 d) 12 har retning mot høyre og lengde 12 e) -11 har retning mot venstre og lengde 11 f) -25 har retning mot venstre og lengde 25

5.1.2



5.1.3 a) 9, 4 og 12. b) -3 , -11 og -25 .



5.1.4

5.2.1 a) 1 b) 8 c) 6 d) 0 e) 3 f) 1 g) 10
h) 5

- 5.2.2** a) -16 b) -8 c) -23 d) 0 e) -23 f) -17
g) -3 h) 0
- 5.2.3** a) 15 b) 17 c) 12 d) 14 e) -12 f) -19
g) -12 h) -13
- 5.2.4** a) 22 b) 22 c) -17 d) 14 e) 15 f) 13 g) -13
h) -12
- 5.2.5** a) $-\frac{5}{3}$ b) $\frac{1}{5}$ c) $-\frac{8}{11}$ d) $\frac{3}{7}$
- 5.2.6** a) -12 b) -50 c) -63 d) -24 e) -56 f) -27
g) -12 h) -40 i) 21 j) 25 k) 12 l) 72
- 5.2.7** a) -4 b) -6 c) -5 d) -4 e) -8 f) -9 g) -5
h) -5 i) 8 j) 9 k) 5

Kapittel 6

- 6.1.1** a) 96 b) 87 c) 899 d) 298
- 6.1.2** a) 103 b) 143 c) 1000 d) 1010
- 6.2.1** a) 61 b) 234 c) 128 d) 651
- 6.2.2** a) 59 b) 325 c) 523 d) 87
- 6.3.1** a) $57,9$ b) 32 c) 90
- 6.3.2** a) $314,6$ b) 210 c) 500
- 6.3.3** a) 4010 b) 4100 c) $53\,000$
- 6.3.4** a) 9 b) $3,252$ c) $0,9$
- 6.3.5** a) $4,146$ b) $0,021$ c) $0,07$
- 6.3.6** a) $0,00401$ b) $0,0041$ c) $0,053$
- 6.4.3** a) 36 b) 112 c) 380 d) 258 e) 763 f) 784
g) 1917
- 6.4.4** a) 348 b) 2573 c) 6916 d) 1162
- 6.4.5** a) $29\,736$ b) $58\,183$ c) $61\,243$ d) $48\,977$
- 6.4.6** a) 135 og $13,5$ b) $47\,424$ og $474,24$ c) $68\,672$ og $68,672$ d) $569\,366$
og $56,9366$
- 6.4.7** a) $411,5$ b) $66,57$ c) $38,08$
- 6.5.2** a) 49 b) 29 c) 23 d) 17 e) 12
- 6.5.3** a) 189 b) 56 c) 99 d) 19 e) 26 f) 97
- 6.8.1** a) $9,8 \cdot 10^4$ b) $1,67 \cdot 10^8$ c) $4,819 \cdot 10^3$ d) $2,1 \cdot 10^1$ e) $9,13227 \cdot 10^3$
f) $8,937 \cdot 10^2$ g) $1,80021 \cdot 10^4$ h) $3,024 \cdot 10^2$
- 6.8.2** a) $2,7 \cdot 10^{-2}$ b) $1,901 \cdot 10^{-4}$ c) $3,2 \cdot 10^{-1}$ d) $2,0032 \cdot 10^{-7}$
- Gruble 10** a) $9 \cdot 10^8 \cdot 7 \cdot 10^{-5}$ b) $6,3 \cdot 10^4$

Kapittel 7

- 7.3.1** a) 14 b) 20 c) 24
- 7.4.1** a) 12 b) 19 c) 15
- 7.4.2** a) 2 b) 16 c) 27

7.4.3 a) 2 og 8 b) 3 og 4 c) 3 og 6

7.4.4 a) 81 b) 1) Et åpenbart eksempel er kvadratet fra oppgave a), som har bredde og høyde 9, og areal 81. 2) Bredde 15 og høyde 3, areal 45. 3) Bredde 12 og høyde 6, areal 72. *Merk:* Flere mulige svar.

7.4.5 a) 3 b) 10 c) 6 d) 6 e) 10 f) 6 g) 4
h) 3 i) 28

7.6.1 a) 90. *Merk:* Grunnflatearealet kan også være 72 eller 80, avhengig av hvilken sideflate man velger ut som grunnflate.

7.7.1 Se løsningsforslag.

7.7.2 Se løsningsforslag.

Gruble 12 Se løsningsforslag.

Gruble 14 Se løsningsforslag.

Gruble 69 Se løsningsforslag.

Kapittel 8

8.1.1 a) $3a$ b) $4a$ c) $7a$ d) $-2b$ e) $-5b$ f) $-3k$

8.1.2 a) $a + b$ b) $a + 2b$ c) $9b - 3a$

8.1.3 a) $2b - 5a + c$ b) $3b - 9a$ c) $11b - 3a$

8.1.4 a) $7a + 14$ b) $9b + 27$ c) $8b - 24c$ d) $-6a - 10b$ e) $(9a + 2)$
f) $(3b + 8)a$ g) $3ac - ab$ h) $2a + 6b + 8c$ i) $27b - 9c + 63a$
j) $2c - 6b - 14a$

8.1.5 a) $2(a + b)$ b) $b(4a + 5)$ c) $c(9b - 1)$ d) $2a(2c - 1)$

8.1.6 Se løsningsforslag.

8.1.9 a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ når $x = 4$ og 2 når $x = -2$.

8.1.10 Uttrykkene gitt av a) og c) stemmer.

?? a) $(2 + 4)(10 - 4) = 6 \cdot 6 = 36$ b) For eksempel $a = 1$ og $b = 14$.

8.2.1 a) 3^4 b) 5^2 c) 7^6 d) a^3 e) b^2 f) $(-c)^4$ *Merk:*
 $(-c)^4 = c^4$

8.2.2 a) 64 b) 32 c) 64 d) -8 e) -243 f) 256

8.2.4 a) 2^{16} b) 3^{11} c) 9^6 d) 6^5 e) 5^{-4} f) 10^{11} g) a^{16}
h) k^7 i) x^3 j) x k) 1 l) $a^5 \cdot b^{-3}$

8.2.5 a) 5 b) 10 c) 12 d) 3 e) 9 f) 10

Gruble 19 a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{8}$ c) $\frac{1}{9}a^{-\frac{1}{2}}$ d) $\frac{7}{5}$

Gruble 20 a) $x - y$ b) $\frac{2(x+1)}{x-1}$

Gruble 21 a) $\frac{x+1}{x-3}$ b) $\frac{x+2}{x-2}$ c) $\frac{3(x+1)}{x-1}$ d) $\frac{1}{x-3}$

Gruble 22 a) $5 \cdot 10^9$ b) $2 \cdot 10^7$ c) $3,1 \cdot 10^{16}$ d) $1,9 \cdot 10^{-4}$

Gruble 23 Se løsningsforslag.

Gruble 24 Se løsningsforslag.

Gruble 25 $p = 3$, $q = 5$, $r = 2$

Kapittel 9

9.2.1 a) $x = 10$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 2$ e) $x = 3$
f) $x = 4$ g) $x = 10$ h) $x = 8$ i) $x = 10$

9.2.2 a) $x = 37$ b) $x = 29$ c) $x = 23$ d) $x = 15$ e) $x = 8$
f) $x = 11$ g) $x = 23$ h) $x = 19$ i) $x = 10$ j) $x = 28$

9.2.3

a) $x = 4$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 15$

9.2.4 a) $x = 8$ b) $x = 72$ c) $x = 49$ d) $x = 150$

9.3.1 a) $x = 7$ b) $x = 10$ c) $x = 6$ d) $x = 9$ e) $x = 9$
f) $x = 8$ g) $x = 5$ h) $x = 2$

9.3.2 a) $x = 10$ b) $x = 12$ c) $x = \frac{52}{3}$ d) $x = \frac{14}{15}$

9.3.3 a) $x = 6$ b) $x = \frac{1}{14}$ c) $x = \frac{5}{18}$ d) $x = \frac{76}{35}$

9.3.4 Se løsningsforslag.

9.3.5 $x = 18$

9.6.1 a) $x = 6, y = 19$ b) $x = 3, y = 7$ c) $x = 3, y = 0$ d) $x = \frac{63}{5}, y = 18$

Gruble 26 36

Gruble 27 $x = 2$ eller $x = -3$.

Gruble 28 a) $x = 3$ b) $x = 2$ c) $x = 9$ d) $x = 11$

Gruble 29 a) $x = -\frac{21}{2}$ b) $x = \frac{90}{23}$ c) $x = 27$ d) $x = \frac{30}{11}$
e) $x = -6$ f) $x = \frac{11}{17}$

Gruble 30 Se løsningsforslag.

Kapittel 10

10.1.1 a) $f(2) = 6$ b) $g(9) = 52$ c) $h(5) = 39$ d) $i(3) = -2$
e) $j(10) = 100$ f) $k(5) = 54$ g) $l(10) = -100$

10.1.2 a) $a(x) = 4x + 5$ b) $a(20) = 85$ c) 21

10.1.3 a) $x = 10$ b) $x = 9$ c) $x = 7$ d) $x = 3$ e) $x = \pm 10$
f) $x = \pm 5$

10.1.4 a) $f(x) = 2x + 4$ b) 204 c) $x = 10$

10.1.5 a) $a(x) = 5x^2$ b) $x = 2000$ c) $x = 9$

10.1.6 a) $b(x) = x^2 + 2x$ b) 440 c) $x = 8$

10.1.7 22 trekanter og 10 firkanter.

10.1.10 La x være et positivt heltall. a) $p(n) = 2n$ b) $o(n) = 2n - 1$

10.2.1

a) Stigningstall 5 og konstantledd 10. b) Stigningstall 3 og konstantledd -12 .
c) Stigningstall $-\frac{1}{7}$ og konstantledd -9 . d) Stigningstall $\frac{3}{2}$ og konstantledd $-\frac{1}{4}$.

10.2.2 Se løsningsforslag.

10.2.6 a) (I) og (II) gir hver for seg en likning som beskriver en rett linje. Disse linjene kan også representeres ved f og g slik som de er definert. b) $x = 7$ og $y = 2$.

10.2.7 $x = 2$ og $y = 0$.

10.2.3 a) $f(x) = -8x + 16$ b) $f(x) = 4x + 3$

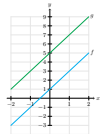
10.2.4 $f(x) = x - 3$ og $g(x) = \frac{1}{4}x + 1$

10.2.5 a) $y = -4x + 3$ b) $y = x - 5$ c) $y = -\frac{1}{5}x + \frac{5}{7}$ d) $y = x - 9$

Gruble 32 a) $y = 4x + 10$ b) $7x - 2$ c) $-7x + 10$ d) $-\frac{1}{3}x - 5$

Gruble 33 a) $f(x) = -2x + 3$, $g(x) = \frac{1}{2} - 2$ b) $\frac{5}{4}$

Gruble 34 $g(x) = 2x$



Gruble 35 a) b) f og g er parallelle. Se løsningsforslag.

Gruble 36 a) 3 b) $\frac{3}{2}$ c) 3

Gruble 37 $\frac{5}{2}$

Gruble 38 4

Gruble 39 $f(x) = 2x^2 - 5x + 4$

Gruble 40 a) $f(x) = 3x - 5$ b) Se løsningsforslag.

Gruble 41 a) Se løsningsforslag. b) $x_1 = -2$, $x_2 = 4$ c) 3 for begge.
d) $A = (-3, 7)$, $B = (5, 7)$. Horisontalavstanden er 4 for begge. e) De har lik
 y -verdi. f) $x = 47$

Gruble 42 Se løsningsforslag.

Gruble 43 Se løsningsforslag.

Kapittel 11

11.1.1 $\frac{62}{135}$

11.1.2 a) 3 b) $9b$ c) 10

11.1.3 a) 8π b) 16π

11.1.4 a) 10 b) 9 c) $2k$ d) $10a$

11.1.5 a) 6π og 24π b) 9π og 144π c) 4 d) 16

11.1.6 a) a b) a^2

11.1.7 a) 100π b) 400π

11.1.8 a) $\frac{32\pi}{3}$ og 288 b) a^3

11.2.10 a) 15 b) 4 c) 7 d) $\sqrt{97}$

11.2.11 $c = \sqrt{5}a$

11.2.12 a) Ja. b) Nei.

11.1.9 a^3

11.2.1 60°

11.2.2 AC og DE , BC og EF , AB og DF .

11.2.3 $EF = 3$ og $DF = 2$.

11.2.4 $AC = 15$ og $DF = 6$.

11.2.5 To vinkler som er parvis like store. Se løsningsforslag..

11.2.6 a) To vinkler som er parvis like store. Se løsningsforslag.. b) CD og AC , BC og EC , AB og ED . c) 20.

11.2.7 $\triangle ABC \sim \triangle ACD \sim \triangle CBD$.

11.2.8 a) $AC^2 = BC^2 + AB^2$ b) $BC^2 = AC^2 - AB^2$

c) $AB^2 = AC^2 - BC^2$

11.2.9 a) 10 b) 17 c) 12 d) 15

11.2.12 a) Rettvinklet. b) Ikke rettvinklet.

Gruble 44 $x = 3$

Gruble 45 20

Gruble 46 15 eller $3\sqrt{7}$

Gruble 47 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.



Gruble 48 a)

b)

c)

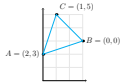
Gruble 49 $3\sqrt{10}$

Gruble 50 30

Gruble 52 Se løsningsforslag.

Gruble 53 Se løsningsforslag.

Gruble 54 Se løsningsforslag.

Gruble 55 a) $f(x) = 3x + 2$, $g(x) = \frac{1}{3} + 2$. b)  (navnene på punktene er vilkårlig valgt). c) $\triangle ABC$ er likebeint ($AB = AC$). d) 4

Gruble 56 a) 26 b) Linja er parallell med AB . Høyden vil være uendret.

Gruble 57 Se løsningsforslag.

Gruble 58 8, 15 og 17

Gruble 59 $180^\circ(n - 2)$

Gruble 60 Se løsningsforslag.

Gruble 61 Se løsningsforslag.

Gruble 62 30°

Gruble 63 Se løsningsforslag.

Gruble 64 10

Gruble 65 Se løsningsforslag.

Gruble 66 Se løsningsforslag.

Gruble 67 Se løsningsforslag.

Gruble 68 $\frac{5}{2}$

Gruble 69 Se løsningsforslag.

Gruble 70 Se løsningsforslag.

Gruble 71 Se løsningsforslag.